

Universidad Nacional Autónoma de México

Facultad de Ciencias

Bases de Datos



Practica 5

Licenciatura en Ciencias de la Computación
Profesor: Gerardo Avilés Rosas

Integrantes:
Cisneros Tenorio Diego Alexander
Nuñez Ruiz José Manuel
Olmos Ortiz Andrea Lucia
Reynoso Ascencio Alexa
Vega Navas Saúl

Fecha de entrega: 27 de octubre del 2026

Índice

1. Consideraciones de Diseño. 2

2. Restricciones de dominio de las tablas. 3

3. Restaurar backup de una BD en Docker 16

1. Consideraciones de Diseño.

- Para modelar la herencia total sobre empleado y juego, se opto por modificar el tipo de herencia, de total a parcial y agregar un atributo identificador obligatorio para forzar a cada instancia de juego y empleado a especializarse en alguna subclase.

  Para juego se uso el atributo categoria que esta en el intervalo [0,3]. El significado de cada posible valor es:

  - Disparos: Valor 0
  - Destreza: Valor 1
  - Ritmo: Valor 2
  - Velocidad: Valor 3

  Para Empleado se uso el atributo tipoEmplado que esta en el intervalo [0,3]. El significado de cada posible valor es:

  - Gerente: Valor 0
  - Tecnico: Valor 1
  - EncargadoPremios: Valor 2
  - Cajero: Valor 3

2. Restricciones de dominio de las tablas.

Empleado

Atributo	Tipo	Restricciones de dominio	Llave
CURP	varchar(18)	NOT NULL CHECK(CURP $\sim$ '^[A-Z]{4}[0-9]{6}[A-Z]{6}[A-Z0-9][0-9]$')	PK
FechaNacimiento	date	NOT NULL CHECK(FechaNacimiento $\leq$ CURRENT_DATE - INTERVAL '18 years')	
Nombre	varchar(50)	NOT NULL CHECK(Nombre <> '')	
ApellidoPaterno	varchar(50)	NOT NULL CHECK(ApellidoPaterno <> '')	
ApellidoMaterno	varchar(50)	NOT NULL CHECK(ApellidoMaterno <> '')	
RFC	varchar(13)	NOT NULL CHECK(RFC $\sim$ '^[A-Z]{4}[0-9]{6}[A-Z0-9]{3}$')	
tipoEmpleado	int	NOT NULL CHECK(tipoEmpleado $\geq$ 0 AND tipoEmpleado $\leq$ 3)	

Llave primaria: CURP

Juego

Atributo	Tipo	Restricciones de dominio	Llave
idJuego	SERIAL4	NOT NULL CHECK(idJuego > 0)	PK
Nombre	varchar(50)	NOT NULL CHECK(Nombre <> '')	
Costo	int	NOT NULL CHECK(Costo > 0 AND Costo % 10 = 0)	

Atributo	Tipo	Restricciones de dominio	Llave
Categoria	int	NOT NULL CHECK(Categoria $\geq$ 0 AND Categoria $\leq$ 3)	

Llave primaria: idJuego

CorreoEmpleado

Atributo	Tipo	Restricciones de dominio	Llave
CURP	varchar(18)	NOT NULL CHECK(CURP $\sim$ '^[A-Z]{4}[0-9]{6}[A-Z]{6}[A-Z0-9][0-9]$')	PK, FK
Correo	varchar(100)	NOT NULL	PK

Llave primaria compuesta: CURP, Correo
Llave foránea: CURP $\rightarrow$ Empleado (CURP)

TelefonoEmpleado

Atributo	Tipo	Restricciones de dominio	Llave
CURP	varchar(18)	NOT NULL CHECK(CURP $\sim$ '^[A-Z]{4}[0-9]{6}[A-Z]{6}[A-Z0-9][0-9]$')	PK, FK
Telefono	varchar(10)	NOT NULL	PK

Llave primaria compuesta: CURP, Telefono
Llave foránea: CURP $\rightarrow$ Empleado (CURP)

Disparos

Atributo	Tipo	Restricciones de dominio	Llave
idJuego	int	NOT NULL CHECK(idJuego > 0)	PK,FK
PuntosPorAcierto	int	NOT NULL CHECK(PuntosPorAcierto = 1)	

Llave primaria: idJuego
Llave foránea: idJuego → Juego (idJuego)

Destreza

Atributo	Tipo	Restricciones de dominio	Llave
idJuego	int	NOT NULL CHECK(idJuego > 0)	PK,FK
PuntosPorAcierto	int	NOT NULL CHECK(PuntosPorAcierto = 1)	

Llave primaria: idJuego
Llave foránea: idJuego → Juego (idJuego)

Ritmo

Atributo	Tipo	Restricciones de dominio	Llave
idJuego	int	NOT NULL CHECK(idJuego > 0)	PK,FK
PuntosTop5	int	NOT NULL CHECK(PuntosTop5 = 20)	

Llave primaria: idJuego
Llave foránea: idJuego → Juego (idJuego)

Velocidad

Atributo	Tipo	Restricciones de dominio	Llave
idJuego	int	NOT NULL CHECK(idJuego > 0)	PK, FK
PuntosTop5	int	NOT NULL CHECK(PuntosTop5 = 20)	

Llave primaria: idJuego
Llave foránea: idJuego → Juego (idJuego)

Sucursal

Atributo	Tipo	Restricciones de dominio	Llave
idSucursal	SERIAL4	NOT NULL CHECK(idSucursal > 0)	PK
Telefono	varchar(10)	NOT NULL CHECK(Telefono ∼ '^[0-9]{10}$')	
Nombre	varchar(50)	NOT NULL	
Colonia	varchar(50)	NOT NULL	
Estado	varchar(50)	NOT NULL	
Calle	varchar(50)	NOT NULL	
NúmExterior	int	NOT NULL CHECK(NúmExterior > 0)	
NúmInterior	int	Acepta NULL CHECK(NúmInterior > 0)	

Llave primaria: idSucursal

Premio

Atributo	Tipo	Restricciones de dominio	Llave
idPremio	SERIAL4	NOT NULL CHECK(idPremio > 0)	PK
Nombre	varchar(100)	NOT NULL	
CategoriaEdad	varchar(50)	NOT NULL CHECK(CategoriaEdad IN ('Infantil', 'Juvenil', 'Adulto', 'Todas'))	
ValorAproximado	decimal(10,2)	NOT NULL CHECK(ValorAproximado > 0)	
CostoPuntos	int	NOT NULL CHECK(CostoPuntos > 0)	

Llave primaria: idPremio

Gerente

Atributo	Tipo	Restricciones de dominio	Llave
CURP	varchar(18)	NOT NULL CHECK(CURP ∼ '^[A-Z]{4}[0-9]{6}[A-Z]{6}[A-Z0-9][0-9]$')	PK, FK
cedula	varchar(20)	NOT NULL CHECK(cedula ∼ '^[0-9]{7,8}$')	

Llave primaria: CURP
Llave foránea: CURP → Empleado (CURP)

Tecnico

Atributo	Tipo	Restricciones de dominio	Llave
CURP	varchar(18)	NOT NULL CHECK(CURP ∼ '^[A-Z]{4}[0-9]{6}[A-Z]{6}[A-Z0-9][0-9]$')	PK, FK
especialidad	varchar(100)	NOT NULL	

Llave primaria: CURP
Llave foránea: CURP → Empleado (CURP)

Cajero

Atributo	Tipo	Restricciones de dominio	Llave
CURP	varchar(18)	NOT NULL CHECK(CURP ∼ '^[A-Z]{4}[0-9]{6}[A-Z]{6}[A-Z0-9][0-9]$')	PK, FK

Llave primaria: CURP
Llave foránea: CURP → Empleado (CURP)

EncargadoPremios

Atributo	Tipo	Restricciones de dominio	Llave
CURP	varchar(18)	NOT NULL CHECK(CURP ∼ '^[A-Z]{4}[0-9]{6}[A-Z]{6}[A-Z0-9][0-9]$')	PK, FK

Llave primaria: CURP
Llave foránea: CURP → Empleado (CURP)

Almacenamiento

Atributo	Tipo	Restricciones de dominio	Llave
idSucursal	int	NOT NULL	FK
idPremio	int	NOT NULL	FK
FechaRotacion	date	NOT NULL	
CantidadRecibida	int	NOT NULL CHECK(CantidadRecibida ≥ 0)	

Llave foránea: idSucursal → Sucursal (idSucursal)
Llave foránea: idPremio → Premio (idPremio)

Maquina

Atributo	Tipo	Restricciones de dominio	Llave
idMaquina	SERIAL4	NOT NULL CHECK(idMaquina > 0)	PK
idSucursal	int	NOT NULL	FK
idJuego	int	NOT NULL	FK
EstadoMaquina	varchar(20)	NOT NULL CHECK(EstadoMaquina IN ('activo', 'fuera de servicio', 'mantenimiento'))	

Llave primaria: idMaquina
Llave foránea: idSucursal → Sucursal (idSucursal)
Llave foránea: idJuego → Juego (idJuego)

Administrar

Atributo	Tipo	Restricciones de dominio	Llave
idSucursal	int	NOT NULL	FK
CURP	varchar(18)	NOT NULL	FK

Llave foránea: idSucursal → Sucursal (idSucursal)
Llave foránea: CURP → Gerente (CURP)

Reparar

Atributo	Tipo	Restricciones de dominio	Llave
idMaquina	int	NOT NULL	FK

Atributo	Tipo	Restricciones de dominio	Llave
CURP	varchar(18)	NOT NULL	FK
Tipo	varchar(50)	NOT NULL CHECK(Tipo <> ”)	
Problema	varchar(1000)	NOT NULL CHECK(Problema <> ”)	
Fecha	date	NOT NULL	

Llave foránea: idMaquina → Maquina (idMaquina)
Llave foránea: CURP → Tecnico (CURP)

Certificacion

Atributo	Tipo	Restricciones de dominio	Llave
CURP	varchar(18)	NOT NULL CHECK(CURP ∼ ’^[A-Z]{4}[0-9]{6}[A-Z]{6}[A-Z0-9][0-9]$’)	PK, FK
TituloCertificacion	varchar(100)	NOT NULL CHECK(TituloCertificacion <> ”)	PK

Llave primaria compuesta: CURP, TituloCertificacion
Llave foránea: CURP → Tecnico (CURP)

Cliente

Atributo	Tipo	Restricciones de dominio	Llave
idCliente	SERIAL4	NOT NULL CHECK(idCliente > 0)	PK
Nombre	varchar(50)	NOT NULL CHECK(Nombre <> ”)	
ApellidoPaterno	varchar(50)	NOT NULL CHECK(ApellidoPaterno <> ”)	
ApellidoMaterno	varchar(50)	Acepta NULL CHECK(ApellidoMaterno <> ”)	

Atributo	Tipo	Restricciones de dominio	Llave
FechaNacimiento	date	NOT NULL CHECK(FechaNacimiento ≤ CURRENT_DATE)	
Sexo	varchar(10)	NOT NULL CHECK(Sexo IN ('Masculino', 'Femenino', 'No binario'))	

Llave primaria: idCliente

Tarjeta

Atributo	Tipo	Restricciones de dominio	Llave
idTarjeta	SERIAL4	NOT NULL CHECK(idTarjeta > 0)	PK
Estado	varchar(30)	NOT NULL CHECK(Estado IN ('Activa', 'Bloqueada', 'Cancelada'))	
Saldo	float	NOT NULL CHECK(Saldo ≥ 0)	
Puntos	int	NOT NULL CHECK(Puntos ≥ 0)	

Llave primaria: idTarjeta

Registrar

Atributo	Tipo	Restricciones de dominio	Llave
idCliente	int	NOT NULL CHECK(idCliente > 0)	FK
idTarjeta	int	NOT NULL CHECK(idTarjeta > 0)	FK

Llave primaria compuesta: idCliente, idTarjeta
Llaves foráneas:
idCliente → Cliente (idCliente)
idTarjeta → Tarjeta (idTarjeta)

CorreoCliente

Atributo	Tipo	Restricciones de dominio	Llave
idCliente	int	NOT NULL	PK, FK
Correo	varchar(100)	NOT NULL	PK

Llave primaria compuesta: idCliente, Correo
Llave foránea: idCliente → Cliente (idCliente)

TelefonoCliente

Atributo	Tipo	Restricciones de dominio	Llave
idCliente	int	NOT NULL	PK, FK
Telefono	varchar(10)	NOT NULL CHECK(Telefono ∼ `^[0-9]{10}$`)	PK

Llave primaria compuesta: idCliente, Telefono
Llave foránea: idCliente → Cliente (idCliente)

Recarga

Atributo	Tipo	Restricciones de dominio	Llave
idTarjeta	int	NOT NULL CHECK(idTarjeta > 0)	PK, FK
numRecarga	int	NOT NULL CHECK(numRecarga > 0)	PK

Atributo	Tipo	Restricciones de dominio	Llave
idSucursal	int	NOT NULL CHECK(idSucursal > 0)	FK
CURP	varchar(18)	NOT NULL CHECK(CURP ∼ formato estándar de CURP: 4 letras, 6 dígitos, 6 letras, 1 alfanumérico y 1 dígito)	FK
Monto	decimal(10,2)	NOT NULL CHECK(Monto > 0)	
MetodoPago	varchar(30)	NOT NULL CHECK(MetodoPago IN ('Efectivo', 'Crédito', 'Débito', 'Paypal'))	
Hora	time	NOT NULL	
Fecha	date	NOT NULL CHECK(Fecha ≤ CURRENT_DATE)	

Llave primaria compuesta: idTarjeta, numRecarga
Llaves foráneas:
idTarjeta → Tarjeta (idTarjeta)
idSucursal → Sucursal (idSucursal)
CURP → Cajero (CURP)

Canje

Atributo	Tipo	Restricciones de dominio	Llave
idCanje	SERIAL4	NOT NULL CHECK(idCanje > 0)	PK
idSucursal	int	NOT NULL CHECK(idSucursal > 0)	FK
idTarjeta	int	NOT NULL CHECK(idTarjeta > 0)	FK
CURP	varchar(18)	NOT NULL CHECK(CURP ∼ formato estándar de CURP: 4 letras, 6 dígitos, 6 letras, 1 alfanumérico y 1 dígito)	FK
Hora	time	NOT NULL	
Fecha	date	NOT NULL CHECK(Fecha ≤ CURRENT_DATE)	

Llave primaria: idCanje
Llaves foráneas:
idSucursal → Sucursal (idSucursal)
idTarjeta → Tarjeta (idTarjeta)
CURP → EncargadoPremios (CURP)

Incluir

Atributo	Tipo	Restricciones de dominio	Llave
idCanje	int	NOT NULL CHECK(idCanje > 0)	PK, FK
idPremio	int	NOT NULL CHECK(idPremio > 0)	PK, FK
Cantidad	int	NOT NULL CHECK(Cantidad > 0)	

Llave primaria compuesta: idCanje, idPremio
Llaves foráneas:
idCanje → Canje (idCanje)
idPremio → Premio (idPremio)

Partida

Atributo	Tipo	Restricciones de dominio	Llave
numPartida	serial4	NOT NULL CHECK(numPartida > 0)	PK
idMaquina	int	NOT NULL CHECK(idMaquina > 0)	PK
idTarjeta	int	NOT NULL CHECK(idTarjeta > 0)	FK
FechaPartida	date	NOT NULL CHECK(FechaPartida ≤ CURRENT_DATE)	
HoraFin	time	NOT NULL	
PuntosObtenidos	float	NOT NULL CHECK(PuntosObtenidos ≥ 0)	

Atributo	Tipo	Restricciones de dominio	Llave
Puntaje	float	NOT NULL CHECK(Puntaje $\geq$ 0)	

Llave primaria: numPartida, idMaquina
Llaves foráneas:
idMaquina $\rightarrow$ Maquina(idMaquina)
idTarjeta $\rightarrow$ Tarjeta(idTarjeta)

DiaApertura

Atributo	Tipo	Restricciones de dominio	Llave
idSucursal	int	NOT NULL	PK, FK
Dia	varchar(2)	NOT NULL	PK
HoraApertura	time	NOT NULL	PK
HoraCierre	time	NOT NULL CHECK(HoraCierre > HoraApertura)	PK

Llave primaria: idSucursal, Dia, HoraApertura, HoraCierre
Llave foránea:
idSucursal $\rightarrow$ Sucursal(idSucursal)

Trabajar

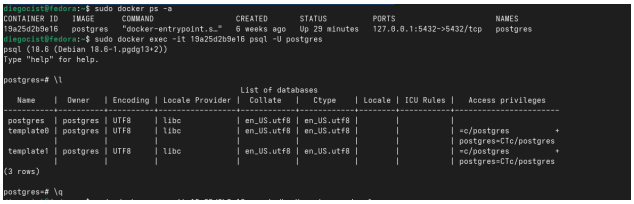
Atributo	Tipo	Restricciones de dominio	Llave
idSucursal	int	NOT NULL	FK
CURP	varchar(18)	NOT NULL	FK
FechaContratacion	date	NOT NULL	
Salario	float	NOT NULL CHECK(Salario > 0)	
HoraInicio	time	NOT NULL	
HoraFin	time	NOT NULL CHECK(HoraFin > HoraInicio)	

Llaves foráneas:
idSucursal → Sucursal(idSucursal)
CURP → Empleado(CURP)

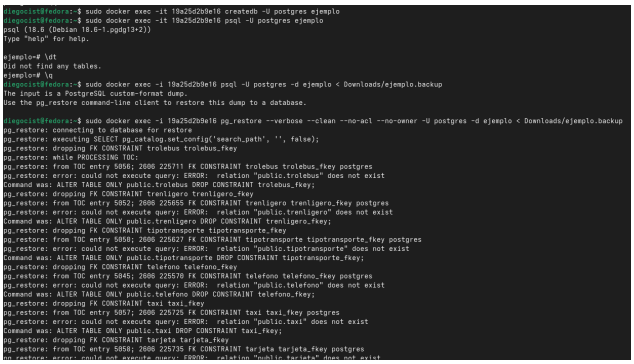
3. Restaurar backup de una BD en Docker

Para la restauración del backup, se siguieron los pasos proporcionados en la practica.

1. Revisión de los contenedores actuales.



2. Se crea la base de datos ejemplo, se revisa que este vacía y se restaura el backup. En principio ocurre un error, pero fue solucionado al usar la instrucción pg_restore.



3. Revisión de las tablas en la base de datos.

```
pg_restore: creating FK CONSTRAINT "public.trenligero trenligero_fkey"
pg_restore: creating FK CONSTRAINT "public.trolebus trolebus_fkey"
pg_restore: warning: errors ignored on restore: 195
diegocist@fedora:~$ sudo docker exec -it 19a25d2b9e16 psql -U postgres ejemplo
psql (18.6 (Debian 18.6-1.pgdg13+2))
Type "help" for help.

ejemplo=# \dt
ejemplo=# \q
```

```
               List of tables
 Schema |       Name        | Type  |  Owner
--------+-------------------+-------+----------
 public | componerse        | table | postgres
 public | contar            | table | postgres
 public | deshabilitar      | table | postgres
 public | dia               | table | postgres
 public | especialidad      | table | postgres
 public | estacion          | table | postgres
 public | examenmedico      | table | postgres
 public | incidente         | table | postgres
 public | licencia          | table | postgres
 public | linea             | table | postgres
 public | manejarmetro      | table | postgres
 public | manejarmetrobus   | table | postgres
 public | manejarmicrobus   | table | postgres
 public | manejarrtp        | table | postgres
 public | manejartaxi       | table | postgres
 public | manejartrenligero | table | postgres
 public | manejartrolebus   | table | postgres
 public | metro             | table | postgres
 public | metrobus          | table | postgres
 public | microbus          | table | postgres
 public | operador          | table | postgres
 public | pagarmetro        | table | postgres
 public | pagarmetrobus     | table | postgres
 public | pagarmicrobus     | table | postgres
 public | pagarrtp          | table | postgres
 public | pagartaxi         | table | postgres
 public | pagartrenligero   | table | postgres
 public | pagartrolebus     | table | postgres
 public | repararmetro      | table | postgres
 public | repararmetrobus   | table | postgres
 public | repararmicrobus   | table | postgres
 public | reparartp         | table | postgres
 public | reparartaxi       | table | postgres
 public | reparartrenligero | table | postgres
 public | reparartrolebus   | table | postgres
 public | rtp               | table | postgres
:
```